



Tecnológico de Monterrey

Materia:

Construcción de Software y Toma de Decisiones(Gpo 401)

Actividad:

Requisito de Software

Profesor:

Ricardo Cortés Espinosa

Integrantes:

Cristhian Viery Maida Suarez - A01668790

José Eduardo Viveros Escamilla - A01710605

Laura Cintora Cendejas - A01712379

Gerardo Martinez Carbajal - A01713474

Índice

1. Situación Actual
2. Identificación del Problema
3. Requisitos
 - a. Objetivo
 - b. Requisitos Funcionales
 - i. Clientes
 - ii. Administrador
 - iii. Empleado (General)
 - iv. Mantenimiento (Empleado)
 - v. Socorrista
 - vi. Diagrama de Casos
 - c. Requisitos No Funcionales
 - i. Usabilidad
 - ii. Rendimiento
 - iii. Disponibilidad
 - iv. Seguridad
 - v. Mantenibilidad
 - vi. Escalabilidad
 - d. Información
 - i. Clientes
 1. Datos Personales
 2. Datos de Identificación
 3. Ubicación
 4. Información de contacto alternativo
 5. Historial
 - ii. Empleados
 1. Datos Personales
 2. Datos Laborales
 3. Zonas geográficas asignadas
 4. Disponibilidad
 5. Historial Laboral
 - iii. Servicios
 1. Datos Generales
 2. Datos del cliente asociado
 - iv. Solicitudes de servicio
 1. Información de la solicitud
 2. Relación con cliente
 - v. Presupuestos
 1. Datos Generales
 2. Descripción del presupuesto
 3. Estado del presupuesto
 - vi. Asignación de empleados

- 1. Datos de asignación
 - 2. Empleados asignados
 - vii. Reportes de servicio
 - 1. Información General
 - 2. Contenido del reporte
 - viii. Facturas
 - 1. Datos Generales
 - 2. Relación
 - ix. Incidencias
 - 1. Datos de la incidencia
 - 2. Seguimientos
 - x. Historial de servicios
 - 1. Información histórica
- e. Reglas de Negocio
- f. Interfaz
 - i. Usuario
 - ii. Comunicación

4. Notas

1. Situación Actual

La empresa All-about-pools se dedica al mantenimiento, limpieza y socorrismo a nivel nacional en España. Debido a su crecimiento acelerado, se encuentran en diferentes problemas operativos y administrativos, esto afectando la eficiencia de sus servicios.

2. Identificación del problema

La falta de organización de información y procesos, esto genera una deficiencia operativa y coordinación interna. Impactando la insatisfacción del clientes, pérdidas económicas y dificultad de toma de decisiones económicas internas de la empresa a continuación se presentan los siguientes problemas:

- ❖ Falta de un sistema para la gestión de servicios, presupuestos, autorizaciones y reportes.
- ❖ Procesos manuales para solicitudes, presupuestos y asignaciones.
- ❖ Dificultad de asignación de empleados según zona geográfica.
- ❖ Deficiencia en control de acceso por usuario.
- ❖ Comunicación ineficiente con los clientes, empleados y administradores.
- ❖ Falta de control en autorizaciones de presupuestos.
- ❖ Procesos lentos en la generación de reportes.
- ❖ Escasez en seguimiento de incidencias reportadas por clientes.

3. Requisitos

1. Objetivo

Desarrollar un sistema que organice de forma eficiente la información de los servicios, clientes, empleados, asignaciones, reportes e incidencias y presupuestos de All-about-pools, permitiendo un control operativo, seguimiento de los procesos, optimizar la comunicación y toma de decisiones con las distintas áreas de la empresa.

2. Requisitos funcionales

2.1. Clientes

- El cliente se registra en el sistema.
- El cliente se autentica en el sistema.
- El cliente actualiza su información de perfil y contacto.
- El cliente registra los datos de la piscina donde se realizará el servicio.
- El cliente registra una solicitud de servicio de limpieza, mantenimiento o en su defecto, de socorrismo acuático, indicando el rango de fechas de servicio..
- El cliente consulta el estado de sus solicitudes de servicio.
- El cliente consulta los presupuestos asociados a sus solicitudes.

- El cliente autoriza o rechaza un presupuesto.
- El cliente consulta los informes técnicos de mantenimiento realizados por el supervisor.
- El cliente consulta las facturas emitidas para realizar el pago en el banco.
- El cliente registra una incidencia asociada a un servicio recibido.
- El cliente consulta el seguimiento y la respuesta a sus incidencias, así como el historial de servicios e incidencias.
- El cliente consulta la información del personal asignado a cada servicio.

2.2. *Administrador*

- El administrador se autentica en el sistema.
- El administrador registra o da de baja empleados en el sistema.
- El administrador actualiza la información de los empleados.
- El administrador consulta y actualiza la información de los clientes.
- El administrador consulta las solicitudes de servicio registradas por los clientes.
- El administrador registra un presupuesto para una solicitud de servicio para después publicar dicho presupuesto para que el cliente lo consulte.
- El administrador autoriza el inicio del servicio cuando el presupuesto ha sido aprobado.
- El administrador asigna empleados a los servicios según el tipo de servicio y la zona geográfica.
- El administrador registra las zonas geográficas de operación del personal.
- El administrador consulta las facturas del sistema.
- El administrador consulta las incidencias registradas por los clientes.
- El administrador registra el seguimiento y la respuesta a las incidencias.
- El administrador registra los datos maestros del sistema.
- El administrador genera reportes de solicitudes, clientes, facturas, informes y de ingresos por periodo.

2.3. *Empleado (General)*

- El empleado se autentica en el sistema.
- El empleado consulta sus asignaciones de trabajo e historial de servicios realizados.
- El empleado registra reportes de los servicios realizados.
- El empleado visualiza sus actividades de trabajo.

2.4. *Supervisor*

- El supervisor consulta las asignaciones de mantenimiento programadas.
- El supervisor registra informes técnicos de mantenimiento derivados del análisis de la piscina.

- El supervisor consulta el estatus de los informes técnicos registrados.
- El supervisor analiza si existe un cumplimiento de actividades programadas
- El supervisor informa su correcta aplicación de químicos
- El supervisor registra los valores dentro de parámetros aceptables
- El supervisor envía evidencia fotográfica

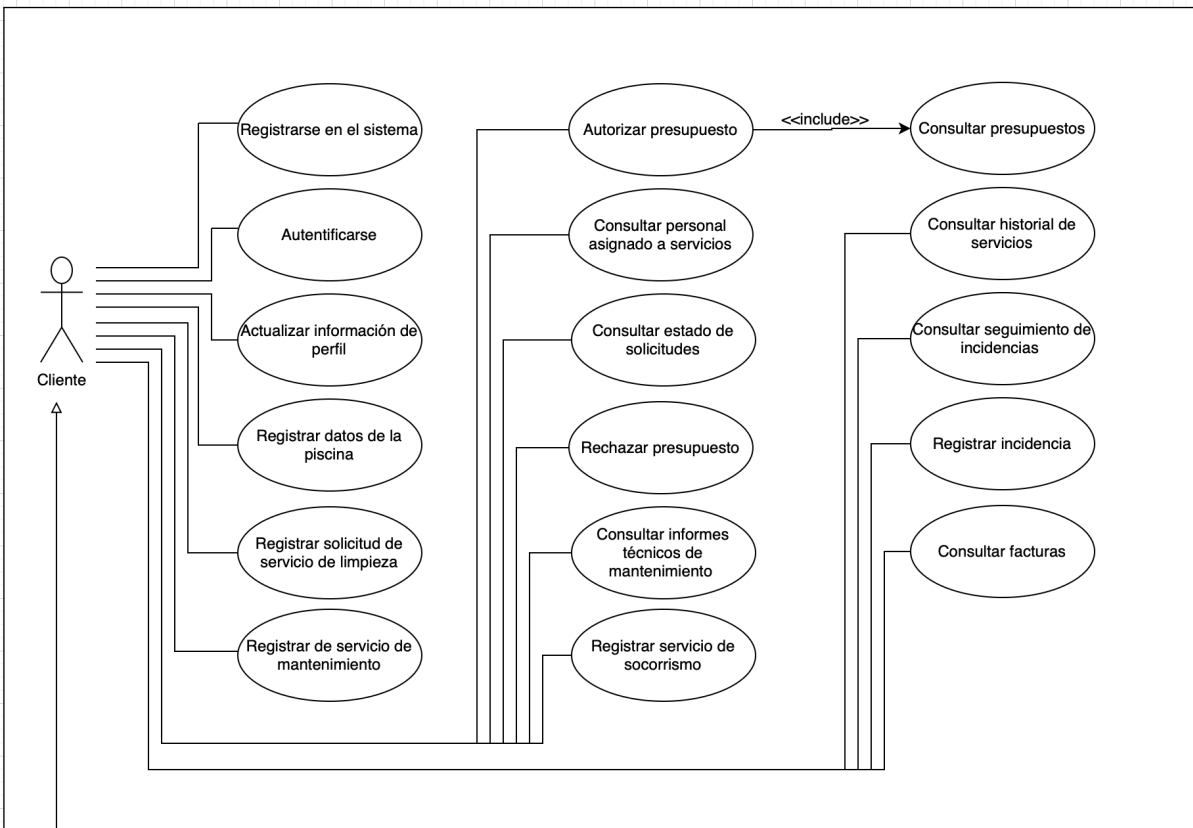
2.5. *Mantenimiento (Empleado)*

- El empleado de mantenimiento consulta las asignaciones de mantenimiento programadas.
- El empleado de mantenimiento registra reportes de los trabajos de mantenimiento realizados.
- El empleado visualiza el tipo de mantenimiento a realizar.

2.6. *Socorrista*

- El socorrista consulta las asignaciones de servicios de socorrismo.
- El socorrista consulta el rango de fechas del servicio asignado.
- El socorrista registra reportes del servicio de socorrismo realizado.

2.7. **Diagrama de casos**



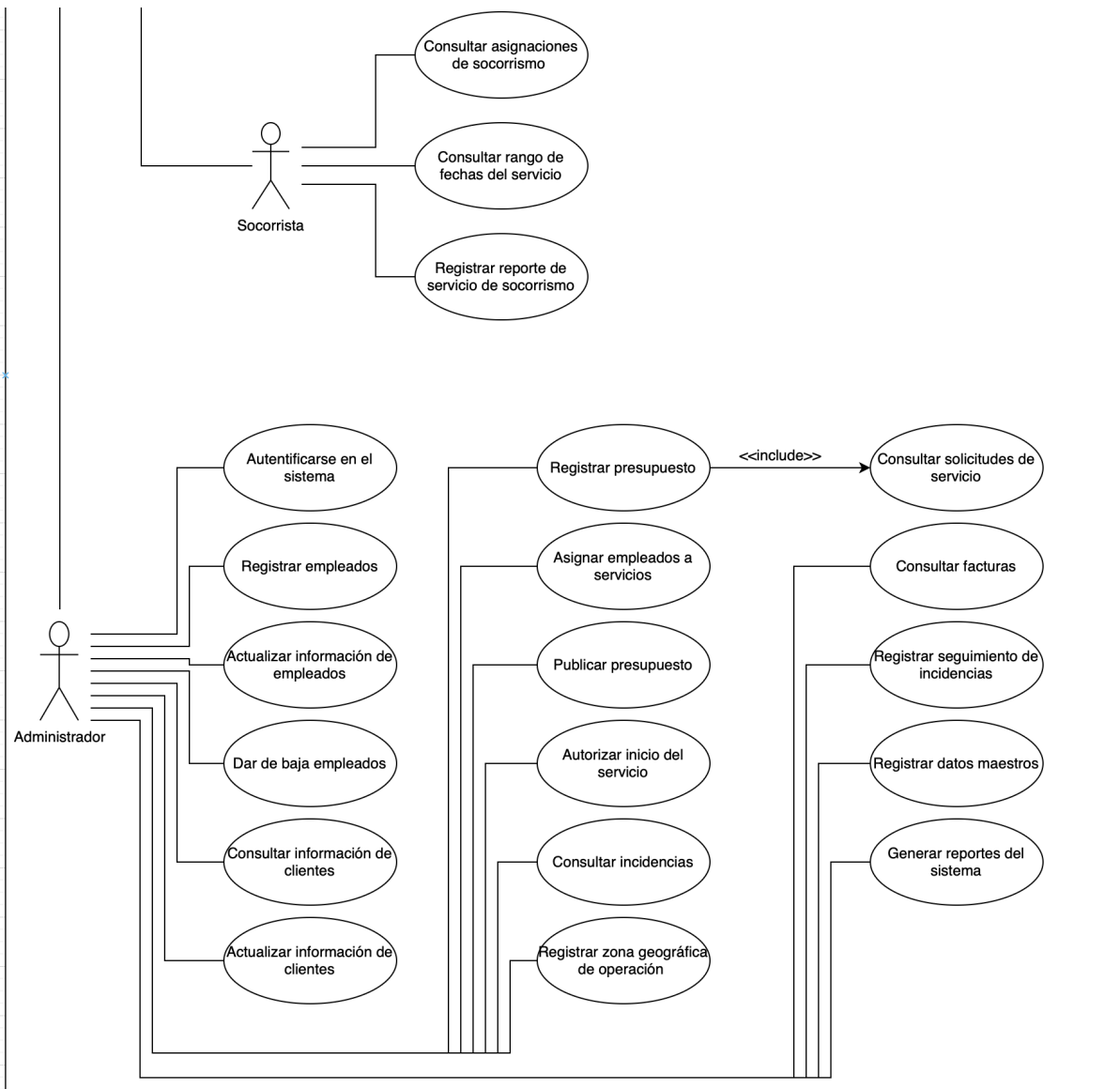


Imagen 1: Diagrama de Casos de Uso

3. Requisitos No funcionales - (Ficticios)

3.1. Usabilidad

- El sistema deberá mostrar retroalimentación inmediata (menor a 1.5 segundos) ante acciones como registro de solicitudes, autorización de presupuestos, asignación de empleados o generación de reportes.
- El sistema deberá permitir la personalización de idioma y tamaño de fuente desde el menú de configuración del usuario.
- El sistema deberá contar con un diseño responsivo que permita su uso adecuado desde computadoras, tabletas y dispositivos móviles.

3.2. Rendimiento

- El sistema deberá soportar un mínimo de 1000 usuarios concurrentes sin que el tiempo de respuesta promedio aumente más de un 10%.
- El sistema deberá procesar consultas relacionadas con servicios, empleados, clientes y facturas de hasta 100,000 registros en menos de 5 segundos.

3.3. Disponibilidad

- El sistema deberá ser accesible desde distintos sistemas operativos como Windows, macOS y Linux mediante un navegador web.
- El sistema deberá garantizar la recuperación de la información y operación en menos de 1 hora después de una caída del servidor.
- El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo para garantizar la continuidad del servicio.

3.4. Seguridad

- El sistema deberá controlar el acceso a las funcionalidades según el rol del usuario (cliente, administrador, supervisor, empleado de mantenimiento o socorrista).
- El sistema deberá registrar y almacenar los intentos fallidos de inicio de sesión por un periodo mínimo de 90 días.
- El sistema deberá forzar la caducidad de contraseñas cada 90 días y requerir una longitud mínima de 10 caracteres.

3.5. Mantenibilidad

- El sistema deberá registrar en bitácoras todas las acciones críticas, como accesos, modificaciones de datos, asignaciones y cambios de configuración.
- El sistema deberá permitir la documentación y versión de los cambios realizados al sistema.

3.6. Escalabilidad

- El sistema deberá poder incrementar su capacidad de procesamiento para soportar hasta 10,000 usuarios concurrentes con ajustes mínimos en la infraestructura.
- El sistema deberá permitir la incorporación de nuevos tipos de servicios o roles de usuario sin afectar el rendimiento del sistema existente.

4. Información:

El sistema almacena información de lo siguiente:

4.1. Clientes

- **Datos Personales**
 - Nombre
 - Apellidos
 - Correo electrónico
 - Número de Teléfono
 - Tipo de cliente
- **Datos de Identificación**
 - id_cliente
 - Fecha de registro
 - Estatus de cliente
 - Activo
 - Inactivo
- **Ubicación**
 - Calle
 - Número exterior
 - Número Interior
 - Colonia
 - Código Postal
 - Ciudad
 - Provincia
 - País
- **Información de contacto alternativo**
 - Correo electrónico secundario
 - Teléfono alternativo
 - Nombre

- Apellido
- Historial
 - Servicios contratados
 - Presupuestos autorizados
 - Incidencias autorizadas
 - Facturas asociadas

4.2. Empleados

- Datos Personales
 - Nombre
 - Apellidos
 - Correo electrónico
 - Número Telefónico
 - Fecha de nacimiento
 - CURP
- Datos Laborales
 - Id_Empleado
 - Tipo de empleado
 - Supervisor
 - Socorrista
 - Mantenimiento
 - Fecha de ingreso
 - Estatus laboral
- Zonas geográficas asignadas
 - Comunidad autónoma
 - Provincia
 - Ciudad
 - Zona específica
- Disponibilidad
 - Días disponibles
 - Horarios disponibles
 - Periodo de asignación
- Historial Laboral

- Servicios Realizados
- Fechas de asignación
- Reportes elaborados

4.3. Servicios

- Datos generales
 - Id_servicio
 - Tipo de Servicio
 - Limpieza
 - Mantenimiento
 - Socorrismo
 - Descripción del Servicio
 - Fecha programada
 - Estatus del servicio
 - Solicitado
 - Autorizado
 - En proceso
 - Finalizado
- Datos del cliente asociado
 - Id_cliente
 - Ubicación del servicio

4.4. Solicitudes de servicio

- Información de la solicitud
 - Id_solicitud
 - Fecha de solicitud
 - Tipo de servicio solicitado
 - Descripción proporcionada por el cliente
 - Estatus de la solicitud
- Relación con cliente
 - Id_cliente
 - Medio de solicitud

4.5. Presupuestos

- Datos generales

- Id_presupuesto
 - Fecha de elaboración
 - Monto total
 - Moneda
- Descripción del presupuesto
 - Materiales requeridos
 - Costo por material
 - Costo de mano de obra
 - Número de empleados asignados
- Estado del presupuesto
 - Autorizado
 - Rechazado
 - Pendiente

4.6. Asignación de empleados

- Datos de asignación
 - Id_asignación
 - Fecha de asignación
 - Servicio asociado
- Empleados asignados
 - Id_empleado
 - Rol dentro del servicio
 - Horario asignado

4.7. Reportes de servicio

- Información General
 - Nombre del empleado
 - Fecha de asignación
 - Tipo de servicio
 - Hora
 - Costo
 - Notas

- Contenido del reporte
 - Descripción de actividades
 - Materiales utilizados
 - Observaciones
 - Responsable del reporte

4.8. Facturas

- Datos generales
 - Id_factura
 - Fecha de emisión
 - Monto total
 - Estado de la factura
- Relación
 - Servicio asociado
 - Presupuesto asociado
 - Cliente asociado

4.9. Incidencias

- Datos de la incidencia
 - Id_incidencia
 - Fecha de reporte
 - Descripción de la incidencia
 - Estatus
- Seguimiento
 - Acciones realizadas
 - Responsable de atención
 - Estatus

4.10. Historial de servicios

- Información histórica
 - Servicios realizados
 - Fecha
 - Empleados asignados

- Reportes generados
- Facturación asociada

4.11. Mantenimiento

- Datos técnicos
 - Nivel de pH
 - Nivel de cloro
 - Temperatura del agua
 - Estado del sistema de filtración
 - Estado de la bomba
 - Observaciones técnicas
 - Evidencia fotográfica (antes y después)
 - Firma digital del técnico
 - Firma digital del cliente
- Estados del mantenimiento
 - Pendiente de evaluación
 - Presupuesto generado
 - Autorizado
 - En proceso
 - En validación técnica
 - Finalizado
 - Requiere seguimiento
- Reporte
 - Fecha ejecución
 - Actividades realizadas
 - Materiales utilizados
 - Observaciones finales
 - Recomendaciones
 - Errores detectados
 - Seguimiento necesario
 - Evaluación del desempeño del técnico
 - Resultado del reporte
 - Aprobado
 - Requiere corrección
 - Requiere nuevo servicio
 - Servicio rechazado
 - Responsable del reporte
 - Id_informe

- Fecha de elaboración
 - Supervisor responsable
 - Servicio asociado
 - Cliente asociado
- Historial y Seguimiento
 - Incidencias relacionadas
 - Seguimientos realizados
 - Fecha de cierre
 - Requiere seguimiento (sí/no)

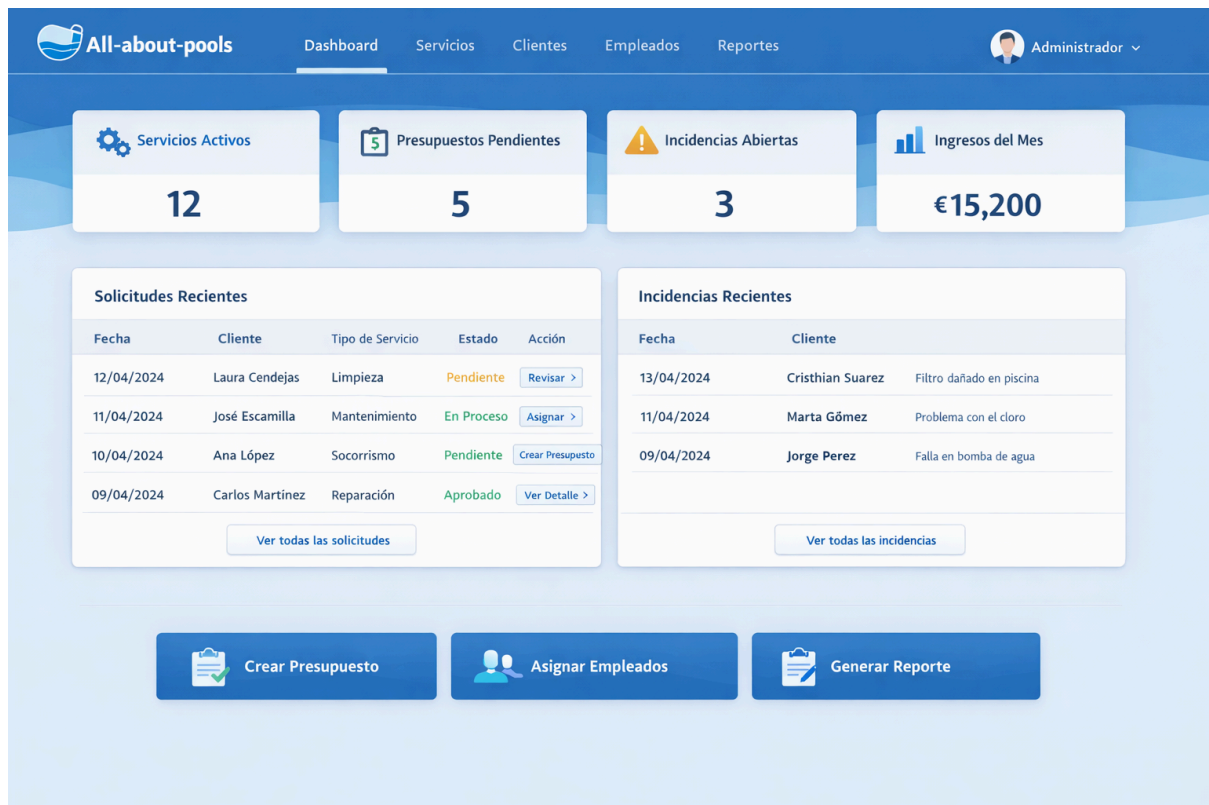
5. Reglas de Negocio

- Las solicitudes de servicio realizadas por los clientes deberán de ser validadas automáticamente por el sistema antes de ser enviadas al administrador para la elaboración del presupuesto.
- Un presupuesto de mantenimiento solo podrá ser generado después de que un supervisor haya registrado el informe técnico correspondiente en el sistema.
- Los trabajos de mantenimiento o reparación no podrán iniciar hasta que el cliente haya autorizado explícitamente el presupuesto en el sistema.
- La asignación de empleados a un servicio deberá realizarse únicamente con personal que pertenezca a la zona geográfica correspondiente al lugar donde se prestará el servicio.
- Un empleado no podrá ser asignado a dos servicios que se traslapan en la misma fecha y horario.
- Los servicios de limpieza deberán asignarse siempre a una pareja de trabajadores, no siendo válida la asignación de un solo empleado para este tipo de servicio.
- La contratación de servicios de socorrismo deberán realizarse obligatoriamente indicando una fecha de inicio y una fecha de final del servicio.
- Las facturas deberán generarse automáticamente una vez finalizado el servicio y no podrán ser modificadas posteriormente.
- El sistema no permitirá registrar pagos dentro de la plataforma, únicamente permitirá la consulta de facturas para pago externo en el banco.
- Los empleados deberán registrar informes de trabajo únicamente sobre los servicios que tengas asignados.
- El administrador deberá poder generar reportes de servicios, clientes e ingresos de manera semanal.
- Los reportes generados por los clientes deberán estar asociados obligatoriamente a un servicio previamente realizado.

6. Interfaz

6.1. Interfaz de usuario:

- 6.1.1. Sistema web
- 6.1.2. Dashboard personalizado según rol
- 6.1.3. Panel administrativo
- 6.1.4. Panel cliente
- 6.1.5. Panel empleado
- 6.1.6. Sistema de notificaciones





Iniciar sesión



Correo



Contraseña

Iniciar sesión

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)